T16 语义消融：四类正任务结果（计数）

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

条件	正任务分母	生成路线	选对对象	正确锁定	实际正确到达
规则	90	83	84	82	50
新Adapter完整	90	59	33	32	4
关闭解析	90	73	76	72	48
关闭属性	90	61	33	31	5
关闭重排	90	62	37	36	6

口径：每条件50任务×3种子，正任务90、无匹配30、不可接近30。450新增+300复用记录，不增加独立任务数。1例不可接近中断保留为失败。59次新增到达有保持证据；59例初态显式重建。开发颜色任务，10配置共享3道路家族；非新封存测试。

- statistics/semantic_ablation_combined_004/report.json
  SHA256 f738b31c525fb8238700ab01120b382dccee85655dd472ab45f56e9fe18ff689
- statistics/semantic_compatibility_evidence_check_004/report.json
  SHA256 3aa08cca0e56df7c46ad84afdaafed2ccb9b89a3a592648cbd71ee8efc89f925
- vehicle_execution/semantic_minus_execution_full_002/report.json
  SHA256 3e61c565553fb04e8da73d558b7e1d8a35af17ceb46c0da0fae28b1382af7a86

T17 配对消融差异：完整新Adapter减对照（百分点）

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

差值方向	指标	差值/百分点	95%CI下限/百分点	95%CI上限/百分点	配对正任务数
完整减关闭解析	生成路线	-15.5556	-28.8889	0.0000	90
完整减关闭解析	选对对象	-47.7778	-60.0000	-33.3333	90
完整减关闭解析	正确锁定	-44.4444	-58.8889	-27.7778	90
完整减关闭解析	实际正确到达	-48.8889	-65.5556	-33.3333	90
完整减关闭属性	生成路线	-2.2222	-5.5556	0.0000	90
完整减关闭属性	选对对象	0.0000	-3.3333	3.3333	90
完整减关闭属性	正确锁定	1.1111	-2.2222	4.4444	90
完整减关闭属性	实际正确到达	-1.1111	-6.6667	5.5556	90

口径：配置聚类配对bootstrap，10配置、4000次、seed17；负值表示完整新Adapter较低。单位已转换为百分点，不是百分比相对变化。未作多重比较校正；共享道路家族限制泛化。实时资源/轨迹变化属于闭环条件差异，不视为单字段严格因果效应。

- statistics/semantic_ablation_combined_004/report.json
  SHA256 f738b31c525fb8238700ab01120b382dccee85655dd472ab45f56e9fe18ff689

T18 配对消融差异：完整新Adapter减对照（百分点）

开发证据，非新封存测试；goal_complete=false

差值方向	指标	差值/百分点	95%CI下限/百分点	95%CI上限/百分点	配对正任务数
完整减关闭重排	生成路线	-3.3333	-6.6667	0.0000	90
完整减关闭重排	选对对象	-4.4444	-8.8889	0.0000	90
完整减关闭重排	正确锁定	-4.4444	-7.7778	-1.1111	90
完整减关闭重排	实际正确到达	-2.2222	-6.6667	3.3333	90
完整减规则	生成路线	-26.6667	-33.3333	-18.8889	90
完整减规则	选对对象	-56.6667	-63.3333	-48.8889	90
完整减规则	正确锁定	-55.5556	-63.3333	-46.6667	90
完整减规则	实际正确到达	-51.1111	-66.6944	-35.5556	90

口径：配置聚类配对bootstrap，10配置、4000次、seed17；负值表示完整新Adapter较低。单位已转换为百分点，不是百分比相对变化。未作多重比较校正；共享道路家族限制泛化。实时资源/轨迹变化属于闭环条件差异，不视为单字段严格因果效应。

- statistics/semantic_ablation_combined_004/report.json
  SHA256 f738b31c525fb8238700ab01120b382dccee85655dd472ab45f56e9fe18ff689